

Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Kendaraan Operasional Berbasis Web pada PT. Telemedia Dinamika Sarana



Disusun Oleh :

Zaid Haikal Rizqi Kartawidjaja 2410501007

Faraz Thifal 2410501022

Arzza Munabim 2410501032

Program Studi D-III Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui digitalisasi proses bisnis. Salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan adalah pengelolaan kendaraan operasional yang digunakan untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari. Pada PT. Telemedia Dinamika Sarana, proses pemesanan kendaraan operasional masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. Proses tersebut melibatkan beberapa pihak, seperti pengguna (user), approver, admin, driver, dan bagian keuangan, yang masing-masing memiliki peran dalam alur pemesanan kendaraan.

Proses manual ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan dalam proses pengajuan dan persetujuan, kesalahan pencatatan data, serta kesulitan dalam memantau ketersediaan kendaraan secara real-time. Selain itu, pengelolaan persekot dan pelaporan keuangan yang masih dilakukan secara terpisah menyebabkan kurangnya transparansi dan potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana operasional. Dampak dari permasalahan tersebut adalah menurunnya efisiensi operasional perusahaan, meningkatnya risiko kesalahan data, serta sulitnya melakukan monitoring penggunaan kendaraan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pemesanan kendaraan operasional, mulai dari pengajuan, persetujuan, pengecekan ketersediaan, hingga pengelolaan keuangan dan pelaporan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta menyediakan informasi secara real-time. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan pengembangan sistem berbasis SDLC untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana merancang sistem informasi pemesanan kendaraan operasional berbasis web yang terintegrasi pada PT. Telemedia Dinamika Sarana?

1.2.2 Bagaimana membangun sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi proses pengajuan, persetujuan, dan pengelolaan kendaraan?

1.2.3 Bagaimana sistem dapat menyediakan monitoring penggunaan kendaraan dan pengelolaan keuangan secara real-time.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Merancang sistem informasi pemesanan kendaraan operasional berbasis web yang terintegrasi

1.3.2 Membangun sistem yang mampu meningkatkan efisiensi proses operasional

1.3.3 Menghasilkan sistem yang dapat melakukan monitoring kendaraan dan keuangan secara real-time

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1.4.1.1 Menambah referensi penelitian di bidang sistem informasi

1.4.1.2 Mengembangkan penerapan konsep sistem berbasis web dalam dunia nyata

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Meningkatkan efisiensi proses pemesanan kendaraan

1.4.2.2 Mempermudah monitoring kendaraan dan penggunaan dana

1.4.2.3 Mengurangi kesalahan pencatatan data

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada perancangan Sistem Informasi Pemesanan Kendaraan Operasional Berbasis Web di PT. Telemedia Dinamika Sarana dibatasi pada beberapa aspek agar penelitian dan pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah sesuai kebutuhan perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Sistem yang dibangun berbasis web sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat lain yang terhubung dengan jaringan internet atau intranet perusahaan.
- 1.5.2 Sistem menyediakan fitur pengelolaan data pengguna yang meliputi penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem.
- 1.5.3 Sistem menyediakan fitur pengelolaan data kendaraan operasional perusahaan yang meliputi informasi kendaraan, nomor polisi, jenis kendaraan, kapasitas, serta status ketersediaan kendaraan.
- 1.5.4 Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan pengajuan atau pemesanan kendaraan operasional dengan mengisi data yang diperlukan seperti tujuan penggunaan, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan kendaraan yang akan digunakan.
- 1.5.5 Sistem menyediakan fitur persetujuan atau validasi pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh admin atau pihak yang berwenang sehingga penggunaan kendaraan dapat dikontrol dengan baik.
- 1.5.6 Sistem dapat menampilkan informasi status pemesanan kendaraan, baik yang masih menunggu persetujuan, disetujui, sedang digunakan, maupun telah selesai digunakan.
- 1.5.7 Sistem menyimpan seluruh data riwayat pemesanan kendaraan sehingga dapat digunakan sebagai arsip dan bahan evaluasi penggunaan kendaraan operasional perusahaan.
- 1.5.8 Sistem menyediakan laporan penggunaan kendaraan operasional yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk memantau tingkat penggunaan kendaraan serta mendukung pengambilan keputusan.
- 1.5.9 Sistem menggunakan basis data MySQL sebagai media penyimpanan data dan bahasa pemrograman berbasis web untuk proses pengembangan aplikasi.
- 1.5.10 Penelitian ini tidak membahas sistem pembayaran, pengelolaan biaya operasional kendaraan, pemantauan lokasi kendaraan secara real-time (GPS Tracking), maupun integrasi dengan aplikasi pihak ketiga lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Rancangan Basis Data Project Aplikasi

Basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data yang digunakan oleh aplikasi. Pada Sistem

Informasi Pemesanan Kendaraan Operasional Berbasis Web, basis data digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, kendaraan operasional, serta data pemesanan kendaraan. Perancangan basis data dilakukan menggunakan MySQL dengan tujuan agar data dapat tersimpan secara terstruktur dan mudah dikelola. Dalam sistem ini terdapat beberapa tabel utama yang saling berhubungan, yaitu tabel pengguna, tabel kendaraan, dan tabel pemesanan.

A. Tabel Pengguna (users)

Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang dapat mengakses sistem. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna serta hak akses yang dimiliki.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	INT	Primary Key
nama	VARCHAR(100)	Nama pengguna
email	VARCHAR(100)	Email pengguna
password	VARCHAR(255)	Password pengguna
role	VARCHAR(20)	Hak akses pengguna

B. Tabel Kendaraan

Tabel kendaraan digunakan untuk menyimpan data kendaraan operasional yang tersedia di perusahaan.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_kendaraan	INT	Primary Key
nama_kendaraan	VARCHAR(100)	Nama kendaraan
plat_nomor	VARCHAR(20)	Nomor polisi

jenis	VARCHAR(50)	Jenis kendaraan
status	VARCHAR(20)	Status kendaraan

C. Tabel Pemesanan

Tabel pemesanan digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh pengguna.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pemesanan	INT	Primary Key
id_user	INT	Foreign Key
id_kendaraan	INT	Foreign Key
tanggal_pinjam	DATE	Tanggal peminjaman
tanggal_kembali	DATE	Tanggal pengembalian
tujuan	TEXT	Tujuan penggunaan
status	VARCHAR(20)	Status pemesanan

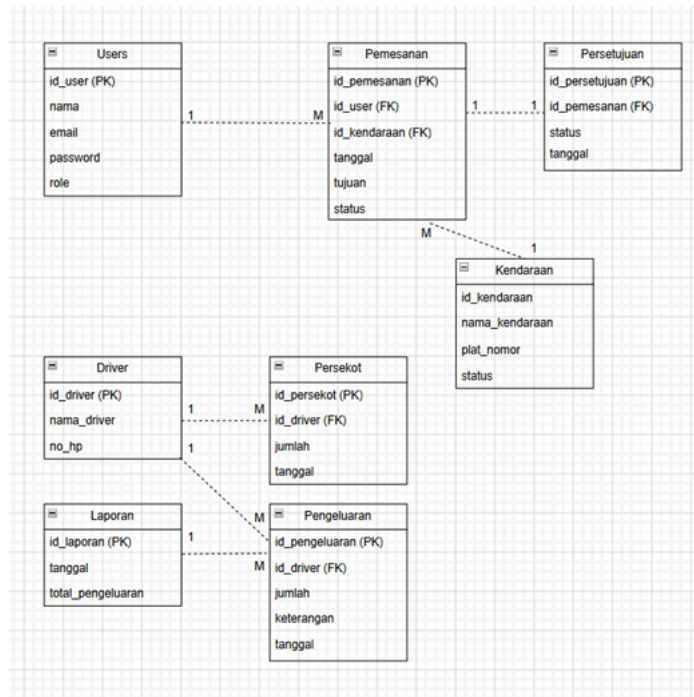
Relasi Antar Tabel

Hubungan antar tabel dalam sistem terdiri dari:

1. Satu pengguna dapat melakukan banyak pemesanan kendaraan.
2. Satu kendaraan dapat digunakan dalam banyak transaksi pemesanan pada waktu yang berbeda.
3. Setiap pemesanan hanya terkait dengan satu pengguna dan satu kendaraan.

Relasi tersebut bertujuan untuk menjaga konsistensi data dan memudahkan proses pengelolaan informasi dalam sistem.

D. Perancangan Basis Data (ERD)



E. Struktur Database pada PHPMyAdmin

2.2 Koneksi Front End dan Back End

Koneksi antara front end dan back end merupakan proses yang memungkinkan data yang diinput oleh pengguna dapat diproses dan disimpan ke dalam basis data.

Pada aplikasi ini, front end dibangun menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Sedangkan back end menggunakan bahasa pemrograman PHP yang terhubung dengan database MySQL.

(gambar struktur folder

A. Front End

Front end berfungsi sebagai antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Melalui front end, pengguna dapat melakukan login, melihat data kendaraan, melakukan pemesanan kendaraan, serta melihat status pemesanan.

Komponen yang digunakan pada front end antara lain:

- HTML sebagai struktur halaman web.
- CSS untuk mengatur tampilan antarmuka.
- Bootstrap untuk mempercepat proses desain halaman.
- JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas sistem.

B. Back End

Back end berfungsi untuk memproses data yang dikirimkan dari front end. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan PHP yang terhubung dengan database MySQL.

Beberapa fungsi utama back end antara lain:

- Validasi data pengguna.
- Proses login dan autentikasi.
- Penyimpanan data kendaraan.
- Penyimpanan data pemesanan.
- Menampilkan laporan penggunaan kendaraan.

C. Alur Koneksi Sistem

Alur kerja sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi melalui browser.
2. Pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
3. Sistem memverifikasi data login melalui database.
4. Pengguna mengisi formulir pemesanan kendaraan.
5. Data dikirim ke server menggunakan PHP.
6. Server memproses data dan menyimpannya ke database MySQL.
7. Sistem menampilkan informasi bahwa pemesanan berhasil dilakukan.
8. Admin dapat melihat dan mengelola data pemesanan melalui halaman dashboard.

(konfigurasi File koneksi database (`config.php` atau `.env`) *Gambar 2.4*
Konfigurasi Koneksi Database)

2.3 Form Aplikasi

Form aplikasi merupakan media interaksi antara pengguna dan sistem. Form yang dirancang pada aplikasi ini terdiri dari beberapa halaman utama.

A. Form Login

Form login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem.

Komponen yang tersedia pada form login:

- Email
- Password
- Tombol Login

Tujuan dari form login adalah menjaga keamanan data dan membatasi akses hanya kepada pengguna yang memiliki akun.

(ss login)

B. Form Data Kendaraan

Form data kendaraan digunakan oleh admin untuk mengelola data kendaraan operasional perusahaan.

Fitur yang tersedia:

- Menambah data kendaraan
- Mengubah data kendaraan
- Menghapus data kendaraan

- Mencari data kendaraan

(ss form data kendaraan)

C. Form Pemesanan Kendaraan

Form pemesanan digunakan oleh pengguna untuk melakukan pengajuan penggunaan kendaraan operasional.

Data yang diinput meliputi:

- Nama pemesan
- Kendaraan yang dipilih
- Tanggal peminjaman
- Tanggal pengembalian
- Tujuan penggunaan kendaraan

(ss form mesen kendaraan)

D. Form Laporan

Form laporan digunakan untuk melihat data pemesanan yang telah dilakukan.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Nama pemesan
- Kendaraan yang digunakan
- Tanggal peminjaman
- Tanggal pengembalian
- Status pemesanan

(ss laporan(riwayat))

2.4 Kode Program Aplikasi

Kode program merupakan bagian yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem. Pada aplikasi ini digunakan bahasa pemrograman PHP sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan database.

A. Koneksi Database

Koneksi database digunakan agar aplikasi dapat terhubung dengan MySQL.

(Source Code Koneksi Database)

B. Proses Login

Kode berikut digunakan untuk memverifikasi email dan password pengguna.

(Source Code Login)

C. Menyimpan Data Pemesanan

Kode berikut digunakan untuk menyimpan data pemesanan kendaraan ke database.

(Source Code Pemesanan Kendaraan)

D. Menampilkan Data Kendaraan

Kode berikut digunakan untuk menampilkan data kendaraan yang tersedia.

(Source Code CRUD Kendaraan)

Implementasi kode program tersebut memungkinkan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung proses pemesanan kendaraan operasional secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Pemesanan Kendaraan Operasional Berbasis Web pada PT. Telemedia Dinamika Sarana, dapat

disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu membantu proses pengelolaan pemesanan kendaraan operasional secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang masih dilakukan secara manual.

Sistem yang dibangun menyediakan berbagai fitur utama, seperti pengelolaan data pengguna, pengelolaan data kendaraan, proses pemesanan kendaraan, serta penyimpanan riwayat penggunaan kendaraan. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan dan pencarian data menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir.

Selain itu, sistem juga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta benturan jadwal penggunaan kendaraan karena seluruh data tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Informasi mengenai ketersediaan kendaraan dapat diketahui secara real-time sehingga membantu pengguna dalam melakukan pemesanan kendaraan operasional.

Dari hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pemesanan Kendaraan Operasional Berbasis Web telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kendaraan operasional di PT. Telemedia Dinamika Sarana.

3.2 Saran

Meskipun sistem yang dibangun telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pengelolaan pemesanan kendaraan operasional, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang agar sistem menjadi lebih optimal.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk memberikan informasi mengenai status pemesanan kendaraan kepada pengguna.
2. Menambahkan fitur persetujuan (approval) berjenjang sehingga proses peminjaman kendaraan dapat dikontrol dengan lebih baik oleh pihak yang berwenang.

3. Mengembangkan sistem berbasis mobile agar dapat diakses dengan lebih mudah melalui smartphone.
4. Menambahkan fitur laporan statistik penggunaan kendaraan untuk membantu manajemen dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan.
5. Mengintegrasikan sistem dengan teknologi GPS Tracking sehingga lokasi kendaraan operasional dapat dipantau secara real-time.
6. Meningkatkan aspek keamanan sistem dengan menerapkan enkripsi password dan pengaturan hak akses yang lebih rinci bagi setiap pengguna.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan manfaat yang lebih besar serta mendukung proses operasional perusahaan secara lebih efektif dan efisien.